Arbeitsauftrag: Datenbank für ein Online-Reiseportal

Ziel:

Erstellen Sie eine relationale Datenbank für ein Online-Reiseportal, bei dem Kunden Reisen buchen können. Die Datenbank soll sich in der **3. Normalform (3NF)** befinden.

Jede Reise definiert ein Reiseziel.

Unser Reisebüro bietet verschiedene Reisen zu unterschiedlichen Terminen an.
Jede Reise kann verschiedene Unterkünfte beinhalten.

Eine Reise kann einen oder mehrere Flüge unterschiedlicher Fluggesellschaften beinhalten.

Jede Reise kann über ein WebPortal von unseren Kunden gebucht werden. Eine Buchung kann für mehrere Personen erfolgen.

Eine Buchung gilt als abgeschlossen sobald in der Buchung ein Zahlungseingang vermerkt ist. Die Bezahlung der Reise kann über unterschiedliche Bezahlsysteme erfolgen. (Kreditkarte, Paypal, Überweisung, ...)

Schritte:

1. **Entwurf des Datenbankmodells (ERM-Diagramm)**: (**30 Punkte**)
    - Entwickeln Sie in der **MySQL Workbench** ein **Entity-Relationship-Modell (ERM)** für das Online-Reiseportal.
    - Achten Sie darauf, dass die Datenbank mindestens **6 Tabellen** enthält und in der **3. Normalform** ist.
    - Stellen Sie Beziehungen zwischen den Tabellen durch **Primärschlüssel** und **Fremdschlüssel** her.
2. **Datenbankerstellung mit SQL**: (**10 Punkte**)
    - Erstellen Sie die Tabellen anhand Ihres ERM-Modells.
    - Nutzen Sie die passenden **SQL CREATE TABLE**-Anweisungen, um die Tabellen zu erstellen. Achten Sie darauf, die richtigen **Datentypen** und **Constraints** zu setzen (Primärschlüssel, Fremdschlüssel, NOT NULL, UNIQUE, usw.).

3. **Befüllung der Tabellen**: (**20 Punkte**)
    - Füllen Sie jede Tabelle mit **mindestens 5 Datensätzen**.
    - Verwenden Sie **INSERT INTO**-Anweisungen, um realistische Daten für das Reiseportal einzufügen (z.B. verschiedene Kunden, Buchungen, Reisen, usw.).
4. **Abfragen mit Join und/oder Group by** : (**10 Punkte**)

    - Erstellen Sie **mindestens 3 SQL-Abfragen**, die Informationen aus mehreren Tabellen abfragen, z.B. mit **JOIN** oder **GROUP BY**.

5. **Zusatz zur Beispielstruktur:** Sind zusätzliche Tabellen notwendig um Datenredundanzen zu vermeiden?
   Wenn ja --> zusätzlich in der Datenbank abbilden. (**20 Punkte**)

Beispielstruktur für das ERM-Modell:

Die mindest-Datenstrukturen sind vorgegeben! Eventuell benötigte Zusatzdaten oder Foreign- und Primarykeys sind selbst zu ergänzen. Eventuell sind zusätzliche Tabellen notwendig um die 3. Normalform zu erfüllen!

1. Kunden (Kundendaten, für die Reisebuchung)
Vorname, Nachname,E-Mail,Telefon

2. Reisen (Daten zu den verfügbaren Reisen)

3. Unterkünfte (Informationen zu den Unterkünften, die bei den Reisen verfügbar sind) Eine Unterkunft kann bei keiner oder mehreren Reisen vorkommen!

4. Buchungen (Von den Kunden gebuchte Reisen)

5. Flüge (Verfügbare Flüge für Reisen. Reisen können mit oder ohne Flüge gebucht werden)
Fluggesellschaft, Abflughafen, Ankunftsflughafen, Preis

6. Zahlungen (Zahlungsdetails der Buchungen)
Zahlungsdatum, Betrag, Zahlungsmethode (z.B. Kreditkarte, PayPal)

Anforderungen:

- Die Datenbank muss sich in der **3. Normalform (3NF)** befinden.
- Alle Tabellen müssen korrekt miteinander verknüpft sein (Primär- und Fremdschlüssel).
- Jede Tabelle soll mindestens **5 Datensätze** enthalten.

Abgabeform:

- ERM-Diagramm (als Screenshot oder exportierte Datei)
- SQL-Skripte zur Erstellung der Tabellen und zum Einfügen der Daten
- SQL-Abfragen und Inserts